

Documentación Final Proyecto #1

Josué M. Solís Vargas

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de programación

Prof. Felipe Mora

28 de marzo del 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Desarrollo	4
Manual de usuario:	4
Aprendizaje	10

Introducción

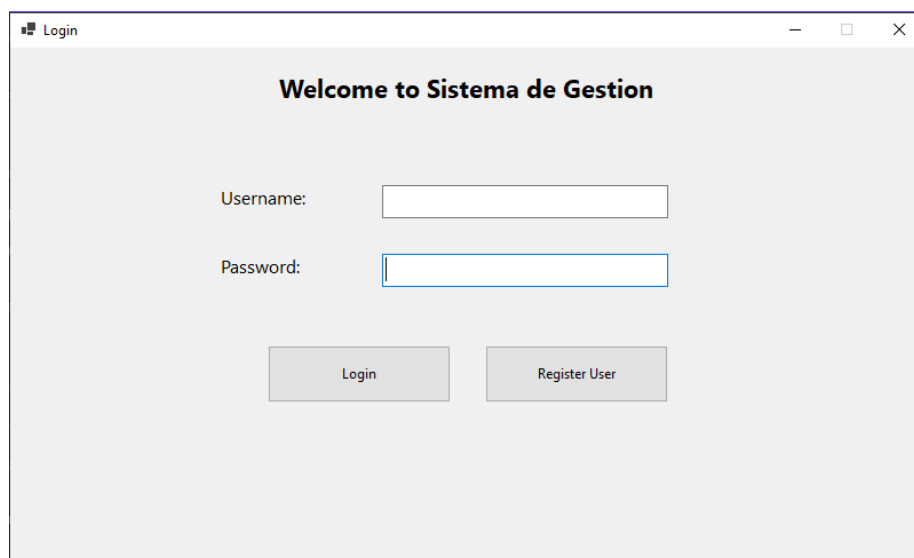
En el presente documento, se mostrará el avance final del proyecto #1, el cual consistió en realizar un sistema relacionado Sistema de Gestión el cual se desarrolló mediante el lenguaje de programación c#, utilizando Windows Forms para mostrar el mismo mediante pantallas, este sistema debía de permitir realizar un login con nuestro usuario o ya sea registrarse en el mismo, el cual será guardado en un archivo CSV, seguidamente, nos debe de permitir ingresar a un sistema de menús, donde podremos seleccionar la dieta a la cual queremos seguir, cada una de estas tendrá productores con sus respectivos productos, podremos seleccionar el que queramos y este será añadido a nuestro apartado de selección, luego de la selección de nuestros productos, debe de permitirnos generar nuestro resumen, con la cantidad final de calorías incluyendo los productos seleccionados; de igual manera, podremos observar un historial de selecciones, qué persona tuvo mayor consumo, mes con mayor consumo, entre otros, destacando que todos los registros provienen de archivos CSV.

Para realizar el proyecto, específicamente la planificación, se basó en los lineamientos del entregable #1, de igual manera, con el organizador de archivos “Trello”, también cabe destacar que se utiliza el patrón de diseño “builder”.

Desarrollo

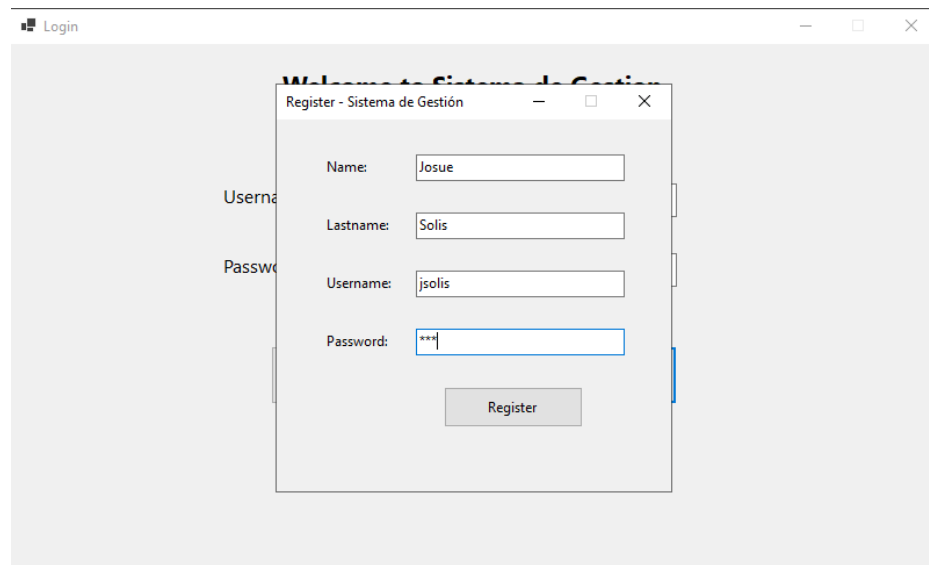
Manual de usuario:

Vamos a ejecutar el proyecto, el “class proyecto”, al ejecutar, nos aparecerá esta pantalla dando la bienvenida al sistema, observaremos que nos solicita usuario y contraseña, nosotros al ser la “primera vez” que ingresamos a este sistema, vamos a dar clic en el botón de “Register User”.



The screenshot shows a web application window titled "Login". The main heading is "Welcome to Sistema de Gestion". Below the heading, there are two input fields: "Username:" and "Password:". At the bottom, there are two buttons: "Login" and "Register User".

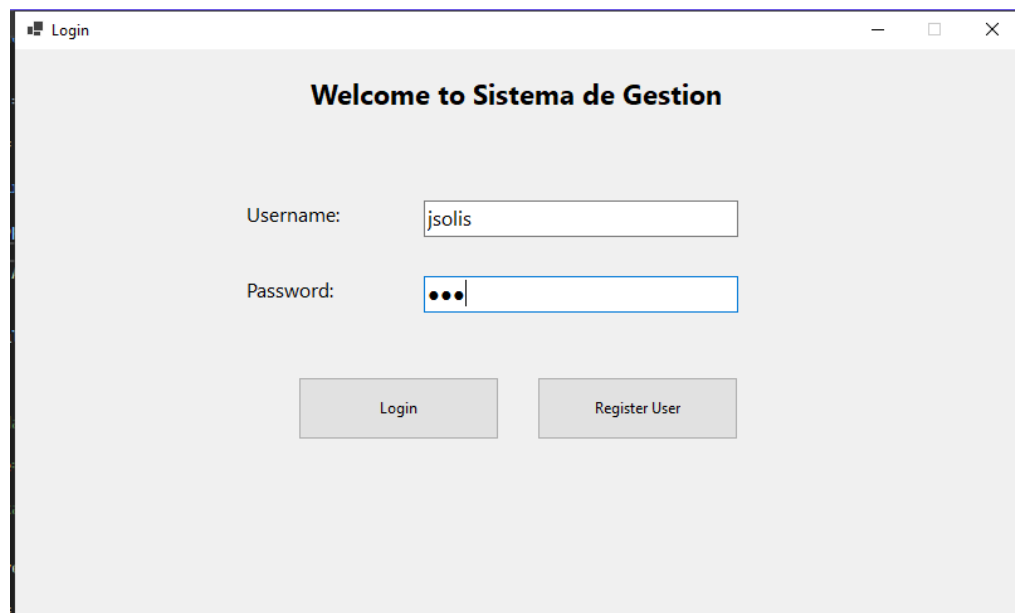
Seguidamente nos arrojará una ventana para poder registrarse, nos va a solicitar el nombre, apellido, nombre de usuario y contraseña, vamos a ingresar nuestros datos en los espacios en blanco.



The screenshot shows a web application window titled 'Login'. In the center, there is a modal dialog box titled 'Register - Sistema de Gestión'. The dialog contains four input fields: 'Name' with the value 'Josue', 'Lastname' with the value 'Solis', 'Username' with the value 'jsolis', and 'Password' with masked characters '***'. Below these fields is a 'Register' button. The background of the web application is partially visible, showing a 'Welcome to Sistema de Gestión' header and some input fields for 'Username' and 'Password'.

Y nos va a dar un mensaje de que ya nos registramos.

Luego de registrarnos, ya podremos ingresar con nuestro usuario al sistema, ingresamos los datos y daremos al botón “Login”.



The screenshot shows the main login page of the web application. The title is 'Welcome to Sistema de Gestión'. There are two input fields: 'Username' with the value 'jsolis' and 'Password' with masked characters '***'. Below these fields are two buttons: 'Login' and 'Register User'.

Al iniciar sesión, nos arrojará también mensaje de que el login se completó.

Al iniciar sesión correctamente, nos arrojará una ventana con el sistema realizado, veremos todo lo relacionado al mismo, el usuario, el apartado de dieta, botones varios y la cantidad de calorías total debajo de la misma.

The screenshot shows a web application window titled "Cart - Sistema de Gestión". At the top, there are two dropdown menus: "User:" with the value "jsolis" and "Diet:". To the right of these are two buttons: "Load CSV" and "Apply selection". Below these elements is a large, empty gray rectangular area. At the bottom of the interface, there is a row of buttons: "Add product", "Remove item", "Clear cart", and "Checkout". Below this row are three more buttons: "Calculate IMC", "Generate Summary", and "View statistics" (which is highlighted with a blue border). At the very bottom left, there is a label "Total:" followed by the number "0".

Tendremos que dar clic en el botón de “Load CSV”, esto ya que el mismo, como lo dice su nombre, nos va a cargar todos los archivos hacia el carrito.

Seguidamente, daremos clic en el botón de “Apply selection” y veremos que nos agrega una línea en el recuadro color gris, lo que nos indica que ya podremos agregar productos.

Cart - Sistema de Gestión

User:

jsolis

Diet:

Dieta Vegana

Load CSV

Apply selection

	ProductID	Product	Kcal	Quantity	Total

Add product

Remove item

Clear cart

Checkout

Calculate IMC

Generate Summary

View statistics

Total: 0,00

Primeramente, vamos a calcular nuestro IMC, dando clic en el botón de “Calculate IMC”, luego ingresando los datos, luego en Calculate y nos dirá nuestro IMC, con ls indicaciones debajo.

Calculator IMC

Weight (kg): 68

Height (m): 1,72

Age: 23

Gender: Male

Activity: Light

Calculate

BMI: 22,99 (Normal)
 Maintenance: 2034 kcal
 Gain mass: 2334 kcal
 Lose fat: 1634 kcal

Total: 0,00

Load CSV

Apply selection

Quantity	Total

Clear cart

Checkout

Generate Summary

View statistics

Daremos clic en el botón de “Add producto” y podremos seleccionar los productos de la dieta seleccionada, podremos elegir la cantidad deseada, observaremos las calorías; luego daremos clic en el botón de Add en caso de quererlo.

Al seleccionar los productos, los observaremos uno a uno en cada línea en el recuadro, con todas las especificaciones.

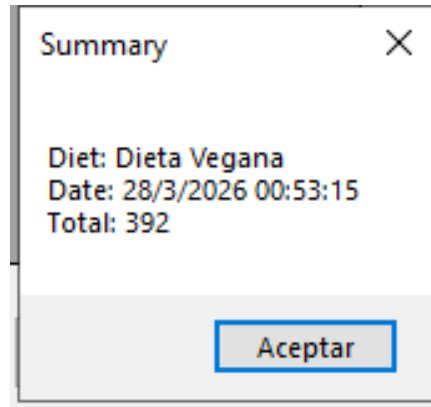
The screenshot displays the 'Cart - Sistema de Gestión' application. The main window has a header with 'User: jsolis' and 'Diet: Dieta Keto'. Below this is a table with the following data:

	ProductID	Product	Kcal	Quantity	Total
▶	3	Tofu	76	1	76
	7	Brocoli	55	1	55
	21	Salmon	208	1	208
	27	Espinaca	23	1	23

An 'Add Product' modal window is open, showing 'Product: Salmon', 'Quantity: 1', and 'Unit: kcal'. The 'Kcal' value is 208,00. The modal has 'Add' and 'Cancel' buttons. The main window also features buttons for 'Load CSV', 'Apply selection', 'Clear cart', 'Checkout', 'Generate Summary', and 'View statistics'.

Seleccionando el producto que no deseemos y dando clic en el botón de “Remove item”, eliminaremos el producto de nuestro menú, también se puede limpiar el campo de selección con el botón “clear cart” en caso de requerirlo.

Seguidamente, luego de que tengamos todo lo que deseemos en el espacio de selección, podremos dar clic en el botón de “Generate summary”, el cual nos brindará una pequeña ventana del resumen



Luego daremos clic en el botón de “checkout”, lo que nos procesará la compra y la enviará a nuestro historial de selecciones de menú del sistema.

Luego de dar clic, nos mostrará una ventana con un form de estadísticas del sistema, podremos seleccionar el rango de fechas a verificar en el historial, daremos clic en “apply filter”.

Statistics

From: viernes , 28 de febrero de 2025 To: miércoles, 28 de mayo de 2025 Apply filter

	PeopleId	PeopleName	Total Kcal
▶	13	Valeria Esquivel	9600
	8	Erick Gomez	4950
	14	Jorge Navarro	4440
	9	Jimena Leiva	4420
	16	Samuel Bola...	4280

	ProductId	ProductName	TotalQuantity
▶	15	Queso	5
	10	Leche Almend...	3
	16	Arroz Blanco	3
	11	Pollo	2
	13	Huevo	2

	Year	Month	Total Kcal
▶	2025	1	10480
	2025	2	20350
	2025	3	11350
	2025	4	25080
	2025	5	19230

Highest consumption: 2025-08 Total: 123 920,00

Como observamos en la ilustración, nos arrojará unas listas con nuestro historial según el rango seleccionado. Siendo básicamente este nuestro sistema.

Aprendizaje

Realizar este proyecto permitió fortalecer de manera práctica el conocimiento en el lenguaje de programación C#. Durante el desarrollo se trabajó con Visual Studio, lo que facilitó aprender a crear y organizar clases, librerías y formularios, comprendiendo mejor cómo se estructura una aplicación real. También se aplicaron patrones de diseño y principios básicos de programación, lo que ayudó a entender cómo construir código más ordenado y fácil de mantener. Además, se adquirió experiencia en el uso de Git y GitHub para el control de versiones, así como en la correcta organización de archivos y carpetas dentro del proyecto. En conjunto, este proceso no solo mejoró las habilidades técnicas, sino que también reforzó la capacidad de trabajar con herramientas y metodologías comunes en el desarrollo de software.